

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N°1	SEM. ACADE.	2024-I
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET002/3
PROFESOR	FREDY CASTRO – JORGE TEJADA	DURACIÓN	75 MIN.
ESCUELA(S)	CIVIL – INDUSTRIAL - SISTEMAS	CICLO(S)	IV

Pregunta 1 (5 puntos). Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) cada una de las afirmaciones siguientes:

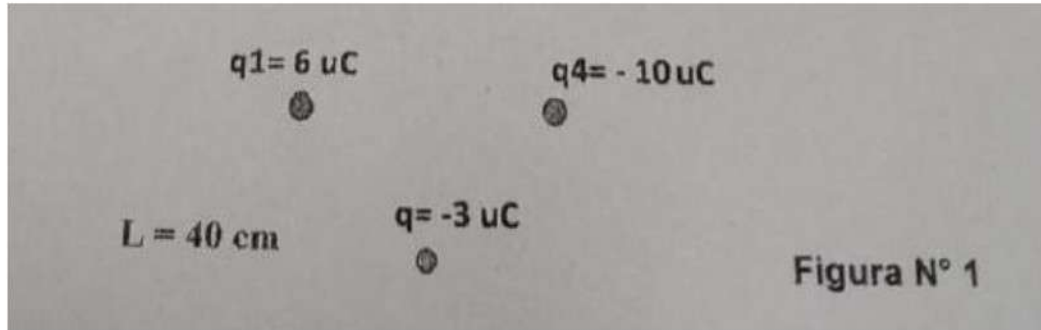
- a) La cantidad de carga eléctrica en la naturaleza sólo existe en forma de distribución continua.
- b) La unidad fundamental de carga en la naturaleza es la carga del electrón.
- c) En un material conductor hay gran cantidad de protones libres de moverse a través de la estructura del material.
- d) Se dice que un objeto se encuentra en estado eléctricamente neutro cuando posee la misma cantidad de electrones y de protones.
- e) Al tocar una esfera aislante descargada con otra esfera conductora cargada, la esfera aislante se carga uniformemente en toda su superficie.
- f) Las fuerzas electrostáticas que interactúan entre dos cargas puntuales cumplen con la tercera ley de Newton.
- g) El electroscopio es un aparato que nos permite verificar si un cuerpo está electrizado o no.
- h) Hay algunas regiones en el espacio vacío en donde existe un campo eléctrico sin que exista carga eléctrica en dicha región.
- i) Si un neutrón ingresa perpendicularmente a un campo eléctrico uniforme, con una cierta velocidad inicial, la fuerza eléctrica resultante sobre él lo desplazará en el mismo sentido que el campo eléctrico.
- j) Si el momento dipolar de un dipolo eléctrico es perpendicular al campo eléctrico externo, entonces el torque será máximo.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 2 (4 puntos). Se tiene cuatro cargas puntuales, ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado $L = 40\text{cm}$ como se ilustra en la Figura N° 1. Resuelva:

- a) ¿Cuál deberá ser el valor y signo de q_2 para que la magnitud de su fuerza sobre una carga $q = -3\mu\text{C}$, ubicada en el centro del cuadrado, sea igual a tres veces la magnitud de la fuerza que sobre q ejerce q_1 ?

- b) Si retiramos a la carga q del centro del cuadrado. ¿Qué valor y signo de q_2 hará que la magnitud del campo eléctrico, en el centro del cuadrado, sea igual a **cero**?
- c) Considere que el cuadrado se encuentra en el plano **XY** con q_2 en el origen. Calcular el vector de la fuerza que q_2 ejerce sobre q_4 al colocar un valor de $q_2=5\mu\text{C}$.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 3 (4 puntos). Dos anillos conductores idénticos **A1** y **A2** muy delgados, cargados eléctricamente y de radio **$R=18\text{cm}$** se encuentran ubicados en ese orden y de manera paralela sobre un mismo eje central (**ver Figura N° 2**). La separación entre los anillos es de **25cm** . Si las respectivas densidades lineales de carga son: **$\lambda_1=20\mu\text{C/m}$** y **$\lambda_2=-40\mu\text{C/m}$** . Calcular:

- a) El campo eléctrico E en el centro del anillo **A1**. (Vector y magnitud).
- b) La fuerza que se ejercerá sobre una carga $q=-2\text{nC}$ ubicada en el centro del anillo **A2**. (Vector y magnitud).

Pregunta 4 (4 puntos). Un electrón ingresa por el origen de un sistema de coordenadas **XY**, con una velocidad de **$12 \times 10^7 \text{ m/s}$** formando un ángulo de **60°** con el semieje **X** positivo, en una región en la cual existe un campo eléctrico uniforme dirigido verticalmente hacia abajo y de **$6 \times 10^4 \text{ N/C}$** . Determine:

- a) El tiempo que requiere para pasar nuevamente por el eje **X**.
- b) La mayor distancia que llega a alcanzar en el eje **Y**.

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Pregunta 5 (3 puntos). Dos cargas puntuales **$q_1=-8\text{pC}$** y **$q_2=8\text{pC}$** están separadas **3.5mm** , formando así un dipolo eléctrico, dentro de un campo eléctrico uniforme. Calcular:

- a) El momento dipolar eléctrico.
- b) La magnitud del campo eléctrico uniforme cuya dirección forma un ángulo de **60°** con el momento del dipolo y que ejerce un torque sobre este de **$60.62 \times 10^{-10} \text{ N.m}$** .

c) La energía necesaria para girar el dipolo de modo que el momento dipolar tenga un ángulo final de **140°** respecto del campo **E**, calculado en b), partiendo de una **posición inicial alineada con el campo**.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com